

Diseño de un dashboard interactivo para la visualización y análisis de indicadores representativos de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa en pymes del sector textil.

Shadia Valentina Gonzalez Tellez

Francy Paola Melo Poloche

Edgar Camilo Diaz

Carolina Suarez Roldan

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniería

Auxiliar de proyecto

Bogotá D.C., Colombia

Junio del 2026

Tabla de contenido

Resumen	3
Abstract.....	3
Introducción	5
Objetivo general	6
Objetivos Específicos	6
Metodología	7
1. Marco conceptual y preguntas de investigación	7
2. Fase de búsqueda y selección de referentes secundarios	7
3. Fase de registro de información	12
4. Fase de análisis de la información	13
5. Diseño y normalización de base de datos	20
5.1 proceso de normalización	21
5.2 Modelo Entidad-Relación (MER)	21
5.2.1 Descripción de entidades	22
5.2.2 Cardinalidades	23
5.3 Diccionario de datos	24
5.4 Síntesis del diseño	30
6. Diseño e implementación del dashboard interactivo	31
6.1 Arquitectura técnica	32
6.2 Indicadores visualizados	32
6.3 Visualizaciones implementadas	33
6.4 Estructura de navegación	33
7. Discusión	35
8. Conclusiones	36
9. Referencias	36

Resumen

Las pymes del sector textil enfrentan crecientes desafíos para integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio debido a la falta de herramientas accesibles que permitan la visualización y análisis de indicadores económicos vinculados a prácticas sostenibles, lo que deriva en una pérdida de oportunidades competitivas frente a mercados que exigen cada vez más criterios de desempeño sostenible.

Con el fin de abordar esta problemática, el presente proyecto se orienta al diseño e implementación de un dashboard interactivo que facilite la monitorización y análisis de indicadores clave de la sostenibilidad corporativa en la dimensión económica para las pymes del sector textil.

Para el logro de este objetivo, se adopta una metodología con alcance descriptivo que integra enfoques cualitativos para la identificación de indicadores y cuantitativos para su operacionalización, estructurada en cuatro fases secuenciales: identificación de los indicadores clave de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa relevantes para las pymes del sector textil; definición del modelo estratégico del conjunto de indicadores identificados; desarrollo de la base de datos con datos representativos del sector; e implementación del dashboard interactivo con funciones de visualización, filtrado y análisis de los indicadores económicos.

Como resultado, se espera obtener un dashboard con indicadores económicos de sostenibilidad que integre visualizaciones intuitivas para la toma de decisiones basadas en información, transformando datos complejos en información accionable y facilitando la identificación de oportunidades de eficiencia económica y el monitoreo del desempeño sostenible.

En conclusión, la herramienta desarrollada representa un aporte práctico y accesible para la gestión sostenible de las pymes del sector textil, contribuyendo a su mejora competitiva en un mercado global que valora cada vez más la implementación de prácticas empresariales responsables.

Palabras clave: sostenibilidad corporativa, pymes, sector textil, dashboard interactivo, indicadores económicos.

Abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) in the textile sector face growing challenges in integrating sustainability into their business models due to the lack of accessible tools for the visualization and analysis of economic indicators linked to sustainable practices, resulting in a loss of competitive opportunities in markets that increasingly demand sustainable performance criteria.

To address this problem, the present project aims at the design and implementation of an interactive dashboard that facilitates the monitoring and analysis of key corporate sustainability indicators in the economic dimension for SMEs in the textile sector.

To achieve this objective, a descriptive methodology is adopted, integrating qualitative approaches for the identification of indicators and quantitative approaches for their operationalization, structured in four sequential phases: identification of the key indicators of the economic dimension of corporate sustainability relevant to SMEs in the textile sector; definition of the strategic model of the identified set of indicators; development of the database with representative data from the sector; and implementation of the interactive dashboard with visualization, filtering, and analysis functions for the economic indicators.

As a result, a dashboard with economic sustainability indicators is expected, integrating intuitive visualizations for data-driven decision-making, transforming complex data into actionable information and facilitating the identification of economic efficiency opportunities and monitoring of sustainable performance.

In conclusion, the developed tool represents a practical and accessible contribution to the sustainable management of SMEs in the textile sector, supporting their competitive improvement in a global market that increasingly values the implementation of responsible business practices.

Keywords: corporate sustainability, SMEs, textile sector, interactive dashboard, economic indicators.

Introducción

Hoy en día todas las empresas a nivel global necesitan integrar la sostenibilidad corporativa en sus modelos de negocio por estrategia comercial, especialmente las pymes del sector textil debido a que operan en un mercado cada vez más competitivo y exigente. Este proyecto aborda la pérdida de oportunidades que sufren las pymes por no tener implementado un enfoque de sostenibilidad corporativa, lo cual es un problema crítico que puede determinar la supervivencia y el crecimiento de este tipo de empresas. La creciente presión de reguladores, inversores y consumidores ha convertido la medición del desempeño sostenible en un requisito estratégico ineludible, no solo para las grandes corporaciones, sino especialmente para las pequeñas y medianas empresas que constituyen la base del tejido productivo en economías emergentes (Rosati & Faria, 2019; Baumgartner & Rauter, 2017).

Según Avadanei et al. (2020), la industria textil es una de las más contaminantes a nivel global y una de las mayores consumidoras de recursos, lo que genera una creciente presión regulatoria y social por parte de entidades gubernamentales y consumidores. Esta presión se traduce en riesgo reputacional y operativo; sin embargo, también genera oportunidades concretas: las empresas que logren demostrar un desempeño sostenible pueden acceder a nuevos mercados, fidelizar clientes y mejorar su imagen competitiva. En este sentido, Niinimäki et al. (2020) señalan que la industria de la moda y el sector textil generan aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono y consumen más energía que la industria aeronáutica y marítima combinadas, lo que intensifica la urgencia de implementar métricas de sostenibilidad accesibles y funcionales para todos los actores de la cadena de valor, incluidas las pymes. En cuanto a la pérdida de oportunidades, se identifican dos manifestaciones especialmente críticas. La primera es la exclusión de las cadenas de suministro globales, ya que los grandes distribuidores exigen que sus proveedores cumplan con criterios de sostenibilidad establecidos en sus políticas corporativas; las pymes que no cuenten con métricas de desempeño verificables quedan automáticamente excluidas. La segunda es la pérdida competitiva frente a un consumidor final cada vez más informado que valora las marcas con credenciales sostenibles; no contar con estrategias claras implica ceder mercado a competidores más innovadores (Todeschini et al., 2017).

Por otro lado, la sostenibilidad, especialmente para las pymes, se percibe como un concepto abstracto y costoso debido a que carecen de herramientas para traducirlo en indicadores financieros y operativos tangibles (Emrekan Gok et al., 2025). Esta percepción ha sido documentada consistentemente en la literatura: Schaltegger et al. (2022) identifican que la principal barrera para la adopción de prácticas sostenibles en pymes no es la falta de voluntad sino la ausencia de sistemas de información que conecten el desempeño operativo con los resultados económicos de la sostenibilidad. En la misma línea, Bai et al. (2023) evidencian que las pymes del sector manufacturero que implementan herramientas de visualización de indicadores sostenibles reportan una mejora promedio del 23% en la eficiencia en el uso de recursos en los primeros dos años de adopción. Internamente, las pymes no suelen contar con sistemas para monitorear la eficiencia del uso de recursos, lo que se traduce en desperdicios monetarios que impactan directamente la rentabilidad. Además, sin un modelo corporativo sostenible instrumentalizado, las pymes no tienen la capacidad de tomar decisiones proactivas: la ausencia de acceso a datos en tiempo real hace que su gestión sea reactiva, orientada a cumplir normativas o responder ante crisis, en lugar de capitalizar oportunidades de eficiencia e innovación (Gianni et al., 2022).

En el campo del business intelligence aplicado a la sostenibilidad, investigaciones recientes demuestran que los dashboards interactivos constituyen una de las herramientas más efectivas para cerrar la brecha entre la generación de datos y la toma de decisiones estratégicas en organizaciones de pequeña y mediana escala (Chaudhary et al., 2024; Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Particularmente, Chaudhary et al. (2024) documentan que los sistemas de visualización de indicadores de sostenibilidad reducen significativamente el tiempo de análisis gerencial y mejoran la calidad de las decisiones en contextos de alta incertidumbre, características propias del entorno competitivo de las pymes textiles colombianas. Por su parte, Rauter et al. (2023) destacan que la integración de indicadores económicos de sostenibilidad en herramientas de business intelligence permite a las pymes identificar fuentes de ineficiencia que en sistemas contables tradicionales permanecen invisibles, generando un impacto directo en la competitividad y la viabilidad financiera a largo plazo.

La finalidad del presente proyecto es abordar el problema raíz de la pérdida de oportunidades que enfrentan las pymes del sector textil, diseñando e implementando un dashboard interactivo que ofrezca una solución práctica y accesible para la gestión de la sostenibilidad corporativa en su dimensión económica. La herramienta no solo cumple una función visual sino que actúa como un sistema de soporte a la decisión que cuantifica principios abstractos de sostenibilidad en indicadores económicos clave, permitiendo identificar ineficiencias, establecer planes de acción de mejora continua y transformar la sostenibilidad, percibida tradicionalmente como un costo, en una ventaja competitiva real que asegure la viabilidad económica de las pymes textiles en el largo plazo (Elkington, 1997; Dyllick & Hockerts, 2002).

Objetivo general

Diseñar un dashboard interactivo para la visualización y análisis de indicadores representativos de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa en pymes del sector textil.

Objetivos Específicos

- Identificar los indicadores clave de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa relevantes para las pymes del sector textil.
- Definir el modelo estratégico del conjunto de indicadores claves de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa para las pymes del sector textil.
- Desarrollar la base de datos con datos representativos de pymes del sector textil.
- Implementar el dashboard interactivo con funciones de visualización filtrado y análisis de los indicadores económicos.

Metodología

1. Marco conceptual y preguntas de investigación

1.1.Preguntas de Investigación

- ¿Cuáles son los indicadores clave de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa relevantes para las pymes del sector textil?
- ¿Cómo se puede definir el modelo estratégico del conjunto de indicadores claves de la dimensión económica de la sostenibilidad corporativa para las pymes del sector textil?
- ¿Qué datos relevantes se deben recopilar para desarrollar una base de datos estructurada de las pymes del sector textil?
- ¿Cómo se puede implementar un dashboard interactivo con funciones de visualización filtrado y análisis de indicadores económicos?

1.2.Revisión Antecedentes

La sostenibilidad corporativa, en la actualidad, ha emergido como un pilar estratégico para la competitividad empresarial, especialmente en las industrias de alto impacto ambiental y social como es la textil. La implementación de criterios de sostenibilidad en los modelos de negocio de las empresas se ha convertido en una necesidad estratégica y no solo una opción. Aunque la dimensión ambiental y social engloban gran parte de la atención, la dimensión económica de la sostenibilidad abarca un gran impacto de las organizaciones en el contexto económico y en los sistemas económicos locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, las pymes del sector textil enfrentan desafíos para integrar prácticas sostenibles en dichos modelos de negocio, destacándose la falta de herramientas de fácil acceso para medir, visualizar y analizar indicadores económicos relacionados a la sostenibilidad. Esta revisión de antecedentes permite analizar investigaciones previas relacionadas con la sostenibilidad corporativa, la evaluación de indicadores y el uso de dashboards para identificar avances, vacíos y oportunidades que fundamentan el desarrollo de un dashboard centrado en la rentabilidad sostenible y especializado para las pymes del sector textil.

La integración de la sostenibilidad corporativa en la actualidad es crucial, especialmente para las pymes del sector textil, quienes constantemente enfrentan crecientes demandas de mercado y requisitos internacionales. En el trabajo de (Villa Cardenas, 2022) se identifica que las pymes del sector textil implementan estrategias de sostenibilidad principalmente basadas por las demandas del mercado y por requisitos solicitados por clientes internacionales, sin embargo, la implementación de modelos sostenibles no está completado por convicción estratégica interna. El estudio confirma la importancia de que las organizaciones estén sujetas a los cambios del entorno, a la dinámica del mercado a la conciencia de los compradores y consumidores de buscar empresas que implementen un modelo de negocio sostenible, es por esto por lo que este trabajo permite evidenciar la necesidad crítica que tienen las pymes de contar con una herramienta que posibilite cuantificar y visualizar indicadores claves para la implementación de estrategias. El dashboard a diseñar en este proyecto busca cerrar esta brecha tan marcada, transformando datos dispersos en indicadores económicos claves que demuestren el valor comercial que genera la implementación de dichas estrategias sostenibles.

Así mismo, el estudio de (Ayala Alejo & Ramos Romero, 2024) menciona que, si existe una relación positiva entre la adopción de prácticas sostenibles y la mejora de la competitividad en el mercado, ya que el vínculo directo entre las acciones de sostenibilidad corporativa va directamente ligados a los resultados económicos. En su metodología utilizan la aplicación del coeficiente de correlación Rho de Spearman para demostrar la veracidad de la hipótesis anteriormente mencionada.

En esta misma línea, la investigación de (Vazquez Tirado, 2023) proporciona una base conceptual de integral basado en criterios ESD (Environmental, Social, Governance), alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El trabajo incluye indicadores económicos clave para la sostenibilidad usando un método centrado en la definición teórica de los indicadores. Este proyecto permite avanzar sobre estas bases al no solo definir los indicadores, sino también diseñar un modelo interactivo y visual para el cálculo de estos, monitoreo en tiempo real y análisis para la toma de decisiones basada en información.

La literatura revisada concuerda en varios puntos clave que fundamentan y dan forma de manera decisiva este proyecto, estableciendo que existe una necesidad no satisfecha entre las pymes del sector textil, las cuales, si bien reconocen el valor estratégico de la sostenibilidad, carecen de las herramientas prácticas necesarias para medir y cuantificar de forma eficiente y sistemática su impacto económico real. Adicionalmente, se identifican que existen marcos conceptuales sólidos que permiten desarrollar sistemas de indicadores robustos que incluyen la dimensión económica, pero que debido a la limitación de las pequeñas y medianas organizaciones es complejo implementar herramientas operativas para la toma de decisiones estratégicas basadas en información real. En este contexto, la tecnología se presenta como un facilitador clave ya que existen herramientas, como las dashboard, que facilitan la visualización y el análisis de datos sin necesidad de una inversión económica costosa. Con base en lo anterior, se concluye que el enfoque de la herramienta debe buscar la facilidad de acceso a bajo costo y alinearse con las capacidades y dinámicas cotidianas de una pyme del sector textil.

1.3.Marco Conceptual

El desarrollo del proyecto se fundamenta en un marco conceptual que se integra a conceptos interrelacionados al marco teórico de la investigación. La comprensión de los términos y la relación entre ellos es necesaria para contextualizar adecuadamente de diseño del dashboard de indicadores para la sostenibilidad corporativa en la dimensión económica.

En primer lugar, el concepto de sostenibilidad corporativa viene de la visión ambientalista tradicional para constituirse en un enfoque estratégico para las organizaciones y que, además, sea útil para que las empresas logren un alto nivel de seguridad económica, mientras, a su vez, mantienen la integridad de los sistemas ecológicos de los cuales depende la producción (Fernandez Mateo & Jambrina Rodriguez, 2021). Este paradigma empresarial busca equilibrar tres dimensiones fundamentales: la responsabilidad ambiental, el compromiso social y la viabilidad económica de toda organización. Para las pymes del sector textil, implementar un modelo económico contemplando estas 3 dimensiones representa tanto un desafío como una oportunidad estratégica, especialmente en un mercado global que valora cada vez más las prácticas sostenibles.

La dimensión económica, la cual es foco central de esta investigación, se entiende como la capacidad de las organizaciones para generar ingresos económicos duraderos, de manera sostenible, sin agotar el capital natural (Botero, Lozano, Cardozo, & Ovideo) y social a largo plazo.

El concepto de pymes del sector textil requiere una delimitación específica que considere sus especificaciones operativas y estratégicas. Este tipo de empresas se caracterizan porque operan en un mercado altamente competitivo, su estructura les permite ser más flexibles para adaptarse a los cambios abruptos y repentinos que ocurren en su entorno, sin embargo, tienen limitaciones para anticiparse a estos porque no se monitorean las tendencias y los cambios constantes en un ambiente altamente competitivo, por lo que no cuentan con datos necesarios para tal fin (Palacio Palacio, 2025). La conceptualización de las pymes del sector textil en este proyecto reconoce la necesidad de soluciones adaptativas y económicamente accesibles que respondan a sus desafíos específicos en materia de sostenibilidad.

Para este proyecto, la operacionalización de la sostenibilidad corporativa, en las pymes del sector textil, se materializa por medio de indicadores representativos de la dimensión económica que constituyen el insumo fundamental para el dashboard a diseñar. Los indicadores se definen como herramientas o métricas cualitativas y cuantitativas que permiten medir y evaluar el desempeño y el progreso hacia la sostenibilidad (Jassa Diaz, Carmona Rodríguez, Coca Bernal, & García Martínez, 2025) en un contexto económico, para el caso de este proyecto. La elección de estos indicadores no pretende limitarse a indicadores financieros tradicionales, si no que, por el contrario, incorporen elementos de eficiencia en el uso de los recursos, inversión en innovación, costos asociados a la gestión ambiental y beneficios a obtener por la implementación de un modelo de economía circular. La selección y el diseño de los indicadores deben acoplarse a las especificaciones de la industria textil, la cual se caracteriza por el uso intensivo de recursos naturales y su cadena de valor compleja.

Ahora bien, el dashboard de visualización de datos surge como la herramienta que sintetiza y articula los indicadores. Más allá de la definición básica como interfaz de visualización, un dashboard se puede definir como un sistema de información estratégico que transforma datos brutos sin procesar en conocimiento fácil de analizar. Esta herramienta se considera de alto valor ya que es capaz de presentar de manera intuitiva e interactiva información compleja de manera relacionada, para este caso los indicadores económicos para la sostenibilidad corporativa, facilitando la identificación de tendencias, patrones y oportunidades de mejora. Para el proyecto, el dashboard debe diseñarse con el propósito de que sea una herramienta de fácil usabilidad y accesibilidad para las pymes del sector textil, considerando sus limitaciones técnicas y financieras.

La visualización de datos constituye el puente entre la información técnica y la toma de decisiones. Este concepto engloba la representación gráfica de datos relevantes y también el diseño de cara al usuario, lo ideal es que la visualización facilite la comprensión de los datos y permita comprender información compleja de manera intuitiva. En el contexto de sostenibilidad, las técnicas de visualización deben permitir identificar de manera rápida las relaciones causa-efecto por medio de la comparación de desempeños temporales y estableciendo conexiones entre las variables económicas.

Finalmente, el análisis de datos para la sostenibilidad proporciona la metodología para transformar información bruta en inteligencia empresarial. Este concepto relaciona las técnicas y procesos para examinar, limpiar, transformar y modelar datos en solo formato para ser analizados, interpretados y procesados (Morales Cardoso, 2019) con el propósito de descubrir información útil, sugerir conclusiones y apoyar la toma de decisiones para las pymes del sector textil en un enfoque de sostenibilidad corporativa de la dimensión económica.

Los conceptos anteriormente mencionados definen un sistema teórico donde la sostenibilidad corporativa en la dimensión económica se implementa mediante indicadores económicos relevantes y específicos, que se procesan y visualizan a través de un dashboard diseñado para las capacidades y necesidades de las pymes del sector textil teniendo también en cuenta sus limitaciones, todo esto, utilizando metodologías para recolección de información y análisis de datos. Esta integración conceptual proporciona los fundamentos básicos para el desarrollo de una herramienta que no solo monitorea el desempeño, sino que impulsa la transformación sostenible de las empresas del sector textil mediante la toma de decisiones basada en información.

1.4.Marco Legal

El proyecto se desarrolla dentro de un marco normativo estableciendo las normas legales vigentes y estándares internacionales aplicables al contenido temático sobre sostenibilidad corporativa en el sector textil.

Dentro de la normativa nacional en materia de sostenibilidad empresarial se encuentra la Ley 1901 de 2018, la cual tiene como objetivo crear y desarrollar sociedades comerciales que busquen el pro del interés colectivo y del medio ambiente y no solo beneficio económico (ANLA, 2020). Esta ley promueve el uso eficiente de los recursos naturales fomentando la producción y consumo sostenible. Adicionalmente, existen leyes generadas especialmente para empresas pymes, como por ejemplo la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 que busca impulsar el emprendido y la Ley 590 del 10 de julio de 200 la cual tiene como propósito dictar disposiciones para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el país (Gobierno Nacional, s.f.).

Por otro lado, los estándares Global Reporting Initiative (GRI) tienen como objetivo permitir que las organizaciones a nivel mundial publiquen sus impactos económicos, ambientales y sociales más significativos (GRI, 2023). Este marco internacional sirve como referencia para la selección de indicadores del dashboard.

Este marco legal permite garantizar el desarrollo del proyecto, ya que proporciona las directrices para que el dashboard a desarrollar sea consecuente con los requerimientos actuales del sector textil en materia de reporte y gestión de sostenibilidad corporativa.

1 Fase de búsqueda y selección de referentes secundarios

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Tipos de selección documentos

- Artículos de investigación: Se entiende como la producción de un documento propio del colectivo académico, generalmente científico, ya sea experimental o teórico. Cuyo propósito es informar los

resultados de un estudio, lo que permite brindar un conocimiento específico a la comunidad interesada. Por lo anterior, integrar artículos de investigación como referentes para la elaboración de este proyecto permite contar con bases actualizadas de metodologías comprobadas y análisis teóricos que respaldan argumentos y hallazgos. Este tipo de documentos son revisados por pares, lo que garantiza que la información tenga validez científica y cuente con estándares de calidad.

- **Normas y estándares internacionales:** La aplicación de normas y estándares permiten alcanzar los objetivos establecidos por las empresas, enfocados en minimizar los costos y los errores de producción y, así mismo, maximizar la productividad. Conocer sobre estos documentos permite medir aspectos relevantes que puedan ser utilizados para definir indicadores claves que sean comparables y aceptados a nivel nacional e internacional y que, además, sean útiles para la aplicación del proyecto.
- **Informes de sostenibilidad:** Este tipo de documentos son útiles para divulgar políticas, metodologías y métricas aplicadas por una organización en ámbitos ambientales, económicos, sociales y de gobernanza. Su elaboración contribuye a impulsar la mejora continua, ya que facilita la gestión de riesgos y la identificación de oportunidades. La revisión de estos informes permite contar con un historial de teorías, ideas y/o metodologías que han sido implementadas por organizaciones anteriormente, además muestran resultados y análisis estadísticos del funcionamiento y aplicación en el mundo real de dichas metodologías. Esto permite identificar indicadores concretos y funcionales para el desarrollo del proyecto.
- **Casos de estudios sectoriales:** Son herramientas de investigación teórica y aplicada con datos reales y actualizados de un sector específico que permite entender los éxitos, desafíos y posibles errores de las organizaciones. Por lo anterior, la referenciación de este tipo de documentos va a permitir conocer perspectivas específicas y lograr aprendizajes claros del sector textil para obtener los indicadores correctos de acuerdo con las condiciones económicas actuales del país.

Palabras Claves

Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4
Sostenibilidad corporativa	Dimensión económica	Pymes	Sector textil
Responsabilidad social corporativa	Desarrollo económico	MiPymes	Sector manufacturero
Desarrollo sostenible empresarial	Componente económico	Emprendimientos	Industria de confección
Sostenibilidad empresarial	Sostenibilidad financiera	SME (Ingles)	Industria de la moda
Responsabilidad empresarial	Eje económico	Empresas en crecimiento	Producción textil

Tabla 1. Palabras claves para la búsqueda de documentos. Elaboración propia.

- **Categoría 1**

- Sostenibilidad corporativa: Es el enfoque que busca el equilibrio entre sus objetivos ambientales, económicos y sociales, además de posicionar la empresa por medio de la competitividad y el impacto a largo plazo. Este término proporciona casos teóricos y prácticos que explican como medir la sostenibilidad dentro de las organizaciones mediante indicadores de eficiencia de recursos, reducción de costos y generación de valor económico.
- Responsabilidad social corporativa: Enfoque empresarial que implica la consideración y gestión de compromisos que impacten de manera positiva los ámbitos ambientales, éticos y sociales de una organización. Para este caso, la inclusión de este término en la búsqueda de referencias permite explorar prácticas que fortalecen la sostenibilidad económica y, además, ayuda a identificar como una compañía puede crear valor económico a través de estrategias responsables.
- Desarrollo sostenible empresarial: Hace referencia a estrategias implementadas por una organización para la permanencia, el desarrollo y rentabilidad económica de estas a largo plazo, considerando también, las necesidades ambientales y sociales. Esta palabra clave proporciona referencias sobre como equilibrar intereses económicos con recursos limitados para posicionarse de manera eficiente en el mercado a futuro.
- Sostenibilidad empresarial: Hace referencia a las estrategias implementadas por una organización fuera del modelo tradicional para alcanzar el crecimiento y la maximización de beneficios a largo plazo. Las corporaciones buscan lograr el éxito económico, pero deben equilibrarlo con los objetivos sociales y ambientales. La inclusión de este término permite contar con un contexto más específico de negocio con ejemplos de prácticas exitosas de sostenibilidad económica.
- Responsabilidad empresarial: Este término se entiende como las acciones y decisiones responsables de las organizaciones hacia todas las partes interesadas, entendiéndose como proveedores, accionistas, clientes internos y externos. Permite la identificación de modelos de negocio donde las empresas aplicaron practicas responsables que fortalecieron la estabilidad financiera y rentabilidad sostenible.

- **Categoría 2**

- Dimensión económica: Es uno de los tres pilares de la sostenibilidad y hace referencia a la capacidad de una organización para generar valor económico de manera continua y responsable para ser competitiva en el mercado a largo plazo. Este término permite establecer criterios claros para evaluar cual debe ser el crecimiento rentable y sostenible que debe tener la empresa a futuro para su permanencia.
- Desarrollo económico: Es el proceso de mejora continua del bienestar económico de una organización. Implica el crecimiento de las ventas y la producción, pero también implica innovación y diversificación para generar empleo de calidad. La inclusión sirve para buscar artículos que permitan analizar cómo la empresa contribuye en el progreso económico de su entorno.
- Componente económico: Conjunto de elementos que influyen en la economía de un país y/o una empresa. Este término permite diferenciar los factores que deben medirse para entender la sostenibilidad económica en una empresa. Como lo es la producción, el margen de ganancia, etc.
- Sostenibilidad financiera: Es la capacidad que tiene una empresa de gestionar sus recursos financieros de manera responsable para mantenerse competitiva en el tiempo. Es importante la

inclusión de este término porque permite identificar como las empresas pueden sostener sus operaciones sin dejar de ser inviables.

- Eje económico: Hace referencia a la guía de estrategias relacionadas con la economía en el contexto de sostenibilidad, este término es el núcleo en el cual se estructuran los objetivos económicos. En esta investigación el termino permite articular los indicadores económicos.

- **Categoría 3**

- Pymes: Son empresas pequeñas con un número limitado de empleados y además están definidas por sus activos y ventas. Las pymes son el núcleo de este proyecto, estas generan desarrollo, empleo y dinamizan la economía local, sin embargo, son las más vulnerables en crisis económicas, por lo que son el objeto de esta investigación.
- MiPymes: En esta categoría también se contemplan las microempresas, además de solo las pymes. Las MiPymes son las más afectadas por los costos altos de producción y además son dependientes de créditos por lo que medir su sostenibilidad económica es indispensable para generar estrategias que aseguren su estabilidad.
- Emprendimientos: Se entiende como negocios nuevos a pequeña escala creadas para aprovechar las oportunidades del mercado. Los emprendimientos suelen tener modelos de negocio innovadores, sin embargo, no cuentan con estabilidad financiera. La inclusión permite entender como la sostenibilidad puede mantener estas empresas en el mercado a largo plazo.
- Empresas en crecimiento: Son empresas que ya superaron la etapa de emprendimiento y empiezan a consolidarse. Asimismo, aumentan su producción, sus clientes y su participación en el mercado. Incluir este término en el proyecto permite identificar las estrategias que estas organizaciones implementaron para mantener sus operación estables y exitosas.

- **Categoría 4**

- Sector textil: Es el conjunto de actividades económicas relacionadas con la producción de fibras, hilos, telas y demás materiales textiles que sirven con base para la fabricación de prendas de vestir u otros productos. Este término es el núcleo de análisis del proyecto ya que se ubica en las pymes objeto de estudio, las cuales con caracterizadas por su alta competitividad y vulnerabilidad económica.
- Sector manufacturero: Concentra las actividades de transformación de materias primas en bienes términos mediante procesos industriales. El sector textil forma parte de la industria manufacturera, es por esto la relevancia de este término en el proyecto.
- Industria de confección: Es una rama específica del sector que se dedica a transformar las telas en prendas de vestir. En la mayoría de los casos, las pymes del sector de textil operan a este nivel y los márgenes de ganancia son reducidos con alta competencia en el mercado, lo cual las hace propensas a tener riesgos de quiebra si no cuentan con un enfoque sostenible.
- Industria de la moda: Es un concepto más amplio ya que no solo incluye la confección, sino también el diseño, mercado y distribución de las prendas, lo que genera valor a las empresas. La inclusión de este término permite encontrar casos en que las pymes se diferencian de aspectos que impactan directamente en la sostenibilidad económica, como por ejemplo la innovación y valor de marca.
- Producción textil: Se refiere al proceso técnico e industrial de elaborar textiles. Es la base operativa del sector, por lo que la inclusión del término permita identificar los costos relevantes de materias

primas, energía y mano de obra. Además, permite medir la eficiencia para definir indicadores de sostenibilidad económica.

Tiempo de Búsqueda

- ***Tiempo de búsqueda (Artículos de investigación): 5 años***

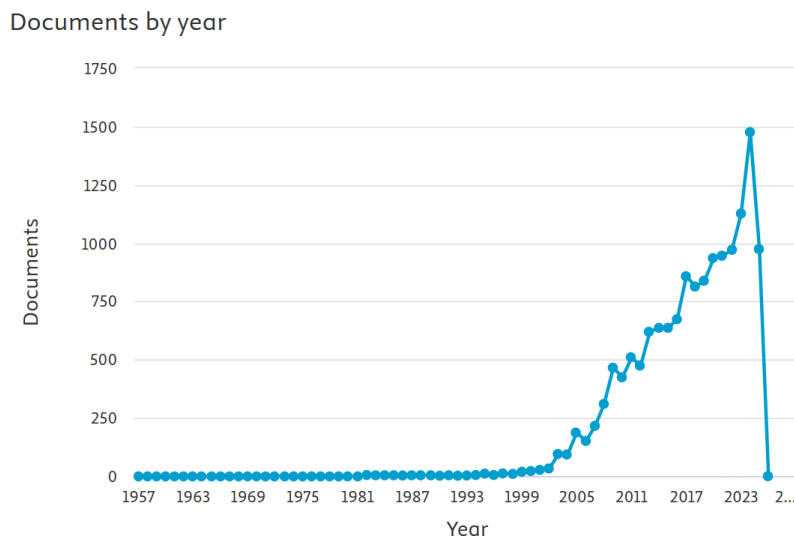


Figura 1. Grafica artículos publicados por año. Elaboración propia.

Definición de bases de datos

- Scopus

Filtros de búsqueda:

- Range: 2019 – 2025
- Subject area: Business, management and accounting, Economics, econometrics and finance, Engineering, Multidisciplinary
- Document type: Article
- Language: English, Spanish
- Open access: Si
- Por categoría: Categoría 1, categoría 1 y 2, categoría 1, 2 y 3, categoría 1, 2, 3 y 4.

Cadenas de búsqueda	de	Categorías	Número de documentos
1		1	69
2		1 y 2	51
3		1, 2 y 3	2

4	1, 2 y 3 y 4	0
---	--------------	---

Tabla 2. Resumen resultados de búsqueda. Elaboración propia.

- ***Tiempo de búsqueda (Normas y estándares internacionales, normas sectoriales): 10 años***

Definición de base de datos

- Google Academy

Para la búsqueda de documentos relacionados con normas sectoriales, se realizó una búsqueda en Google Academy utilizando la frase “normas sectoriales de sostenibilidad corporativa en el sector textil”. A través de la extensión Zotero Connector, se descargó una base de datos de los primeros 88 documentos, teniendo en cuenta un rango de publicación de cinco años, dado que la búsqueda arrojaba más de 8.000 resultados.

- ***Tiempo de búsqueda (Informes de sostenibilidad): 10 años***

Definición de base de datos

- GRI

Los documentos GRI fueron descargados directamente de la base de datos de la organización Global Reporting Initiative. La organización tiene un total de 41 documentos en español sobre los estándares internacionales de sostenibilidad.

- ***Tiempo de búsqueda (Casos de estudios): 5 años***

Definición de base de datos

- Google Academy

Para la búsqueda de documentos relacionados con casos de estudio, se realizó una búsqueda en Google Academy utilizando la frase “casos de estudio de sostenibilidad corporativa en el sector textil”. Al igual que con los documentos relacionados a las normas sectoriales, a través de la extensión Zotero Connector, se descargó una base de datos de los primeros 80 documentos, teniendo en cuenta un rango de publicación de cinco años, dado que la búsqueda arrojaba más de 16.000 resultados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- **Artículos de investigación**

De acuerdo con los títulos, se asignó a cada uno de los artículos una calificación de 1 a 5. Aquellos artículos resaltados en verde fueron evaluados principalmente a partir de su abstract, ya que el título no era lo suficiente descriptivo.

De los 122 artículos encontrados, 51 fueron seleccionados de acuerdo con su relevancia.

- **Normas y estándares internacionales**

Para esta selección se aplicó un criterio de evaluación basado únicamente en el título de los documentos, seleccionando los 22 documentos con mayor relevancia para el estudio.

- **Informes de sostenibilidad**

Para el proyecto se tuvieron en cuenta 7 documentos:

- GRI 201: Desempeño económico.
- GRI 202: Presencia en el mercado.
- GRI 203: Impactos económicos directos.
- GRI 204: Prácticas de abastecimiento.
- GRI 205: Anticorrupción.
- GRI 206: Competencia desleal.
- GRI 207: Fiscalidad.

Estos fueron seleccionados porque correspondientes al componente económico de los estándares internacionales.

- **Casos de estudios sectoriales**

Para esta selección se aplicó un criterio de evaluación basado únicamente en el título de los documentos, seleccionando los 26 documentos con mayor relevancia para el estudio.

2 Fase de registro de información

Para garantizar que el dashboard sea una herramienta funcional y confiable se debe tener en cuenta una base robusta de literatura técnica y científica. Para esto, se llevó a cabo la fase de registro de información, la cual tenía como objetivo mapear el estado de arte en cuanto a métricas de sostenibilidad en la dimensión económica.

El proceso se ejecutó de manera sistemática a través del análisis documental detallado de los documentos fuentes previamente seleccionados. El procedimiento se estructuró en cuatro pasos: (i) Lectura crítica de cada uno de los documentos, identificando uno a uno los indicadores mencionados, sin tener en cuenta su complejidad o frecuencia. (ii) Construcción de la matriz de registro donde el eje vertical contiene la información de los documentos analizados, es decir, el tipo de documento, el año de publicación, título y la descripción o resumen. El eje horizontal representa los indicadores identificados. (iii) Marcación y cruce de información, marcando una “x” cada celda donde un documento específico menciona uno o más indicadores. Este método permitió visualizar la cantidad de información y respaldo bibliográfico de cada métrica. (iv) Por último, se realiza una simple sumatoria para determinar el nivel de repetición de cada indicador.

Documentos			Indicadores			
Tipo documento	Año de Publicación	Descripción resumen	No. 1	No. 2	No. n	No. 341
Artículos	2020-2026	Artículos científicos.	X		X	
Normas sectoriales	2020-2026	Aplicación de normas y estándares.		X	X	
Informes de sostenibilidad	2016	Normas GRI.	X			X
Casos de estudio	2020-2026	Herramientas de investigación teórica y aplicada con datos reales.				X

Tabla 3. Estructura de la base de datos en Excel para la obtención de indicadores. Elaboración propia.

Como resultado, se logró identificar 341 indicadores, tanto financieros tradicionales, como indicadores emergentes de economía circular y de ecoeficiencia. Asimismo, este volumen masivo de métricas demuestra la dispersión de información que actualmente existe en torno a la sostenibilidad en la dimensión económica. Esto permite justificar la necesidad del proyecto para filtrar y jerarquizar los indicadores que aportan valor en un PYME colombiana del sector textil.

3 Fase de análisis de la información

Una vez obtenida la fase de registro de información, inicialmente con los 341 indicadores, se debe proceder con el análisis y depuración de estos para asegurar la eficiencia de la herramienta. El objetivo de esta etapa fue transformar el listado masivo, obtenido en la fase anterior, en un modelo estructurado y manejable que sea útil para la realidad operativa de las pymes del sector textil.

Para reducir el listado masivo de indicadores, se realizó un filtro basado en la relevancia, la factibilidad de obtención de los datos para las empresas pequeñas y medianas y la capacidad de impacto en la dimensión económica. Tras este proceso, se seleccionaron 128 indicadores descartando aquellos que fueran redundantes o ambiguos.

Para garantizar la coherencia en el dashboard, se estableció una jerarquía reclasificando los 128 indicadores como “subindicadores”. Para facilitar su comprensión estos se agruparon mediante una técnica de afinidad de objetivos resultando la creación de 20 indicadores globales, los cuales actúan como categorías maestras de la sostenibilidad en la dimensión económica. Cada indicador global sintetiza el comportamiento de un grupo de subindicadores que comparten un mismo propósito o área de impacto distribuidos de la siguiente manera:

No. Indicador	Indicador Global	Definición	Subindicadores
---------------	------------------	------------	----------------

1	Inversiones	Recursos financieros destinados por las empresas a la adquisición de activos, implementación de tecnologías, maquinaria suficiente, etc.	Inversión en I+D Existe una política de inversión sostenible Existe estrategias de evaluación de riesgos en inversiones Inversión social
2	Ganancias	Incremento neto del patrimonio de la empresa en un periodo determinado.	Ganancia antes de interés e impuesto (EBIT) Existencia de políticas para la gestión de ganancias Ganancia después de impuestos Ganancia de la acción (EPS)
3	Rendimiento	Medida de eficiencia utilizada por las empresas para generar resultados económicos a partir de sus recursos.	Rentabilidad sobre los Activos (ROA) Rendimiento ventas Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Nivel de implementación de estrategias de posicionamiento en el mercado Nivel de planificación de inversiones productivas Rendimiento sostenible Rendimiento Sobre la Inversión (ROI) Rendimiento recursos
4	Calidad	Nivel de excelencia de los productos que determina la aceptación en el mercado y durabilidad.	Calidad de los servicios y productos ofrecidos

			Nivel de implementación de procesos de control de calidad Nivel de implementación de sistemas de trazabilidad del producto Certificación de la Norma ISO 9001
5	Ventas	Ingresos generados por la comercialización de productos.	Volumen de ventas Ventas netas Nivel de planificación y seguimiento de metas de ventas Aumento ventas
6	Innovación	Capacidad de una empresa para desarrollar nuevos productos, procesos o modelos de negocio que integren principios de sostenibilidad.	Sellos de innovación en pequeñas empresas Nivel de proyectos en I+D en pequeñas empresas Nivel de implementación de estrategias de innovación empresarial Nivel innovación Nivel de dependencia de tecnologías tradicionales Capacidad innovación
7	Precio	Valor monetario asignado a los productos en el mercado.	Política permanente de precios bajos Precio competitivo Estrategias precio
8	Activos	Recursos controlados por las empresas que generan beneficios económicos a futuro.	Activos totales Nivel de planificación para la gestión de activos productivos

			Activos fijos tangibles Activos fijos intangibles Activo circulante Nivel de evaluación del desempeño de los activos productivos
9	Productividad	Relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados.	Incremento de la productividad Productividad sostenible Nivel de planificación de la producción Nivel de planificación y seguimiento de metas productivas Productividad directa Uso eficiente de los recursos Desperdicio de los recursos Productividad materia
10	Clientes	Agentes que adquieren los productos textiles.	Frecuencia promedio de compra Valor promedio de compra Recurrencia de Clientes (Lealtad a la marca) Lealtad y Satisfacción de los clientes. Percepción de valor frente al precio Distribución de la cartera de cliente por segmento Cercanía con los clientes

			Nivel de implementación de mecanismos de satisfacción del cliente Nivel de implementación de políticas de fidelización de clientes Concentración de ingresos por clientes clave Nivel de gestión de quejas y reclamos Satisfacción online de los clientes
11	Competitividad	Capacidad de la empresa para mantener y aumentar su participación en el mercado frente a competidores.	Participación de la empresa en el mercado (cuota de mercado) Posición de la empresa en el sector Cumplimiento de Política de competencia y legalidad Ventaja competitiva en tiempo de entrega Diversificación geográfica de ventas
12	Mercados	Espacios de intercambio donde la empresa comercializa sus productos	Contribución de nuevos productos y servicios a los ingresos Expansión a nuevos mercados Intensidad competitiva con base al número de competidores Concentración de ventas en el área local (mercado local) Volatilidad del mercado

			Desempeño de canales digitales: Participación de ventas digitales Desempeño de canales digitales: Crecimiento de seguidores en redes sociales Demanda del mercado internacional Demanda del mercado nacional Demanda del mercado local Confianza de la marca Cumplimiento del código de ética para proveedores críticos.
13	Ingresos	Entradas de dinero provenientes de la actividad económica de la empresa.	Crecimiento de los ingresos operativos Ingreso promedio Ingreso promedio Participación de las fuentes de ingresos
14	RSE	Compromiso voluntario de la empresa con el desarrollo ambiental, social y económico de su entorno.	Cumplimiento institucional de políticas de RSE y sostenibilidades Cumplimiento en la publicación de Informes de sostenibilidad (RSC/GRI) Nivel de institucionalización de la RSE Nivel de obstáculos para la implementación de la RSE Nivel de integración estratégica de la RSE

			Nivel de Producción responsable
15	Partes Interesadas	Grupos o individuos que afectan o son afectados por las actividades de una organización.	Nivel de interacción con las partes interesadas Nivel de competencias directivas en gestión de stakeholders Nivel de implementación del Código Ético en relaciones con stakeholders Nivel de confianza de los actores clave / stakeholders Desempeño promedio de los proveedores Concentración de proveedores estratégicos Nivel de compromiso de los colaboradores Nivel de cooperación con partes interesadas
16	Empleados	Colaboradores que aportan su trabajo en la compañía.	Nivel de participación de los empleados Nivel de satisfacción laboral de los empleados Nivel de promoción interna de empleados Nivel de lealtad de los empleados Nivel de contribución al Empleo Número total de empleados Nivel de bienestar laboral de los empleados

			Empleos indirectos generado en la comunidad
17	Buena reputación de la organización	Percepción positiva que los grupos de interés tienen sobre la organización.	Importancia de la reputación en la captación de clientes Reputación de la empresa
18	Costos Operativos	Gastos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa.	Reducción de costos operativos Nivel de monitoreo y seguimiento de costos Nivel de planificación y control de costos operativos Costo de imitación de productos respecto al costo total de producción Reducción de costos operativos frente al promedio del sector
19	Financiamiento	Recursos financieros obtenidos por la empresa para su operaciones e inversiones.	Nivel de acceso a financiamiento y subsidios Nivel de planificación financiera y presupuestaria Nivel de seguimiento y monitoreo de financiamiento Asistencia financiera gubernamental
20	Pasivos	Obligaciones financieras de la empresa con terceros.	Pasivo total Pasivo corriente Pasivo no corriente Deuda total

Tabla 4. Clasificación de subindicadores en indicadores globales. Elaboración propia.

Esta estructura permite que el dashboard ofrezca una vista rápida a través de los 20 indicadores globales para los dueños y/o gerentes de las pymes y, a su vez, la posibilidad de realizar un desglose hacia los subindicadores para el personal operativo que necesite identificar el origen de las ineficiencias económicas.

4 Diseño y normalización de base de datos

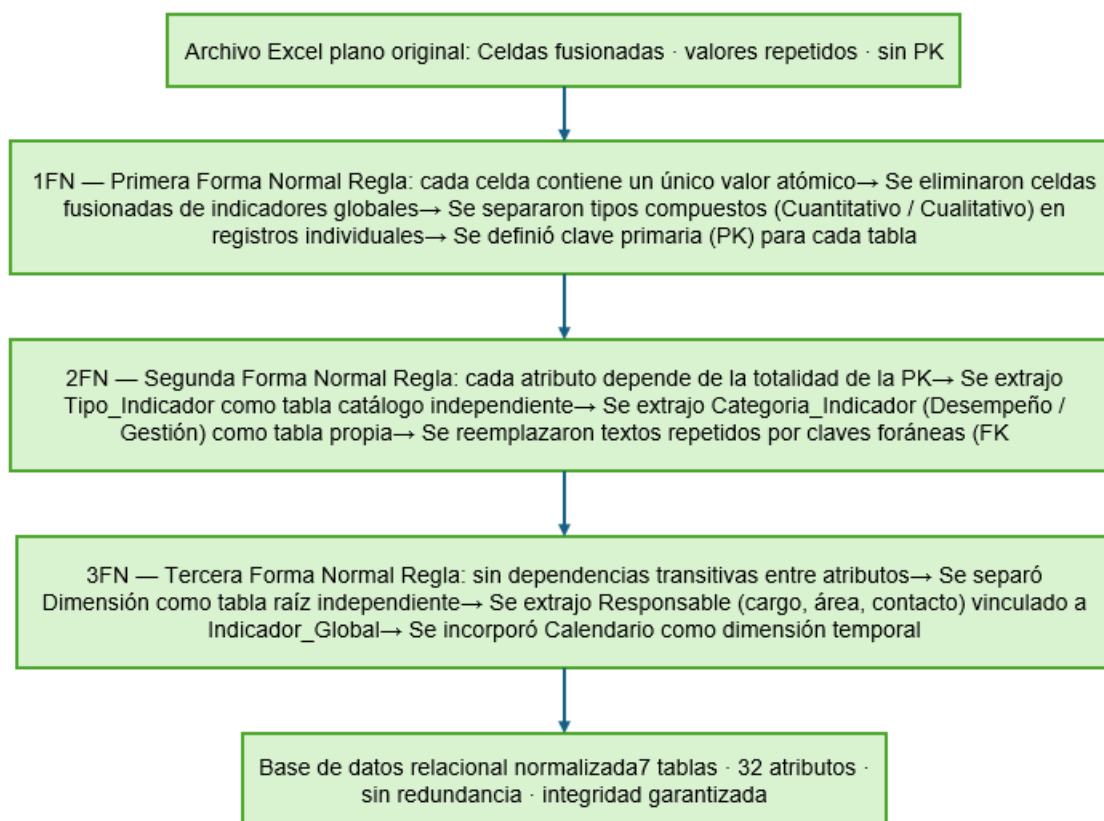


Figura 2. Proceso de normalización de la base de datos. Elaboración propia

Con base en los indicadores globales y sub-indicadores identificados y depurados en las fases anteriores, se procedió al diseño de la estructura de base de datos que soportará el Dashboard de indicadores de sostenibilidad económica para pymes del sector textil. Esta fase tuvo como objetivo transformar la clasificación conceptual de la Tabla 4 en un modelo de datos formal, estructurado y escalable, apto para su implementación en un sistema de gestión de bases de datos relacional.

El proceso comprendió tres etapas: la normalización del modelo hasta la Tercera Forma Normal (3FN), la construcción del Modelo Entidad-Relación (MER) y la elaboración del diccionario de datos. El resultado es una base de datos compuesta por siete tablas interrelacionadas que eliminan la redundancia, garantizan la integridad referencial y facilitan las consultas necesarias para el funcionamiento del dashboard.

4.2 proceso de normalización

El punto de partida fue el archivo plano original, estructurado como una única hoja de cálculo con celdas fusionadas, valores repetidos en múltiples filas y campos que contenían más de un dato en la misma celda (por ejemplo, tipos de indicador separados por barra: Cuantitativo / Cualitativo). Esta estructura, si bien funcional para la fase de registro, no cumple con los requisitos de una base de datos relacional.

Para corregir estas anomalías se aplicaron sucesivamente las tres primeras formas normales:

- Primera Forma Normal (1FN): Se garantizó que cada celda contuviera un único valor. Se eliminaron las celdas fusionadas, se separaron los tipos de indicador compuestos en registros independientes dentro de una tabla catálogo y se definió una clave primaria para cada tabla.
- Segunda Forma Normal (2FN): Se verificó que cada atributo no clave dependiera de la totalidad de la clave primaria y no de una parte de ella.
- Tercera Forma Normal (3FN): Se eliminaron las dependencias transitivas. La entidad Dimension, que agrupa a los indicadores globales, fue separada como una tabla propia, al igual que la entidad Responsable, cuya información (cargo, área, contacto) no depende del sub-indicador sino del indicador global al que está asignada.

Adicionalmente, se incorporó la tabla Calendario como dimensión temporal, siguiendo prácticas estándar de modelado de bases de datos analíticas. Esta tabla permite asociar cada medición de un sub-indicador a una fecha específica, habilitando consultas por año, mes o semana sin necesidad de cálculos adicionales en tiempo de ejecución.

Como resultado del proceso de normalización se obtuvieron siete tablas, distribuidas en cuatro entidades independientes (Dimension, Categoria_Indicador, Tipo_Indicador y Calendario) y tres entidades dependientes (Indicador_Global, Responsable y Sub_Indicador), cuyas relaciones se describen en las secciones siguientes.

5.2 Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación representa gráficamente las siete entidades del modelo y las relaciones entre ellas. La figura siguiente ilustra la estructura completa del modelo, incluyendo las claves primarias (PK), las claves foráneas (FK) y las cardinalidades de cada relación.

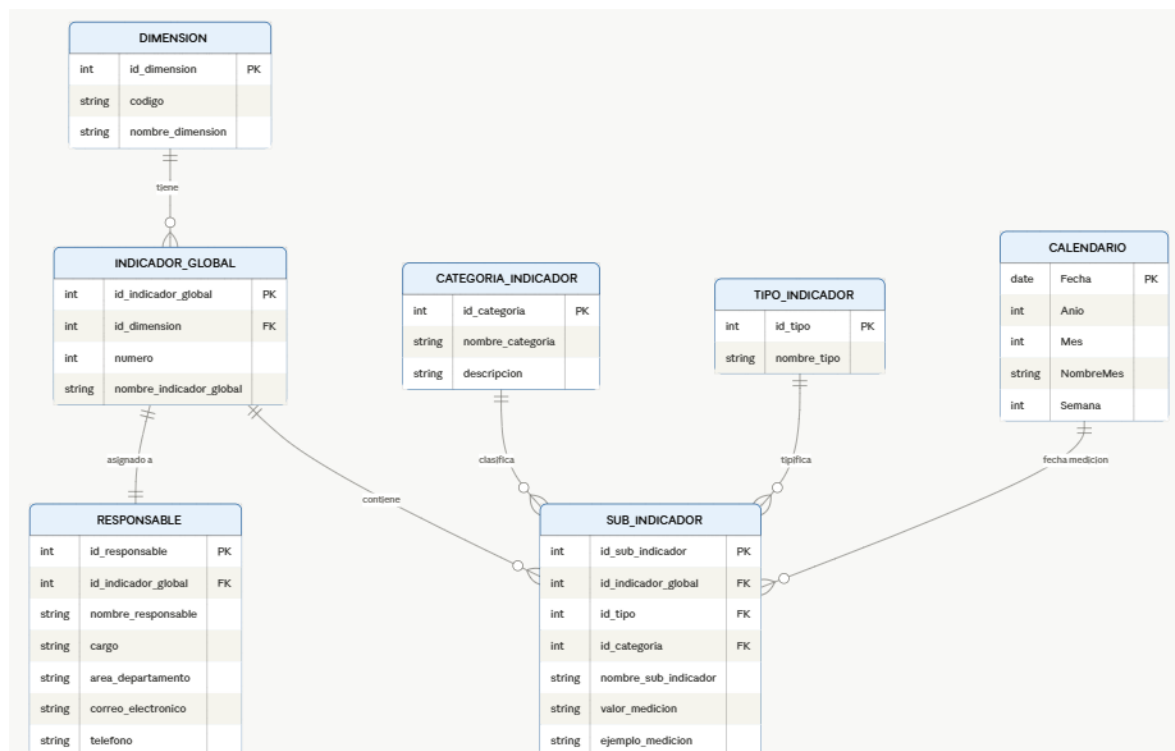


Figura 3. Modelo Entidad-Relación de la base de datos de indicadores de sostenibilidad económica. Elaboración propia.

La tabla central del modelo es Sub_Indicador, que concentra los registros de métricas de sostenibilidad económica y actúa como punto de convergencia de las demás entidades. Cada sub-indicador referencia su indicador global padre, su tipo de medición y su categoría mediante claves foráneas, lo que permite navegar desde cualquier sub-indicador hasta la dimensión a la que pertenece siguiendo la cadena: Sub_Indicador → Indicador_Global → Dimension.

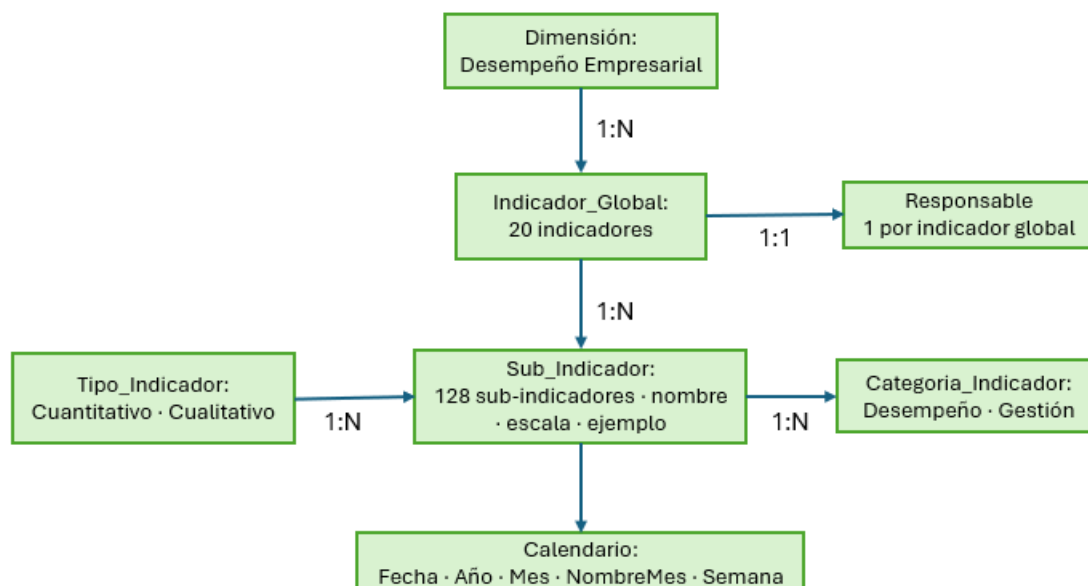


Figura 4. Arquitectura lógica de la base de datos. Elaboración propia.

5.2.1 Descripción de entidades

La siguiente tabla resume el tipo y rol de cada entidad dentro del modelo:

Entidad	Tipo	Descripción	Depende de
Dimension	Independiente	Agrupar los indicadores bajo una categoría macro. En este modelo existe una única dimensión: Desempeño Empresarial. Actúa como raíz del árbol de indicadores.	
Categoria_Indicador	Independiente	Catálogo que clasifica cada sub-indicador en Desempeño o Gestión. Elimina la repetición del texto descriptivo en la tabla principal.	
Tipo_Indicador	Independiente	Catálogo que normaliza el tipo de medición: Cuantitativo, Cualitativo y sus combinaciones. Elimina	

		inconsistencias del archivo original.	
Calendario	Independiente	Dimensión temporal para registrar y filtrar mediciones por fecha.	
Indicador_Global	Dependiente	Representa los grandes temas de medición (Inversiones, Ventas, RSE, etc.). Pertenecce a una Dimensión y actúa como contenedor de sus sub-indicadores.	Dimension
Responsable	Dependiente	Registra quién está a cargo de medir y hacer seguimiento a cada indicador global dentro de la organización. Relación 1:1 con el indicador asignado.	Indicador_Global
Sub_Indicador	Dependiente	Unidad mínima de medición del modelo. Contiene registros con nombre, forma de medir y ejemplo concreto. Es la entidad más dependiente del modelo.	Indicador_Global, Tipo_Indicador, Categoria_Indicador

Tabla 5. Descripción de entidades del Modelo Entidad-Relación. Elaboración propia.

5.2.2 Cardinalidades

Las relaciones entre entidades y sus cardinalidades se detallan a continuación:

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Descripción de la relación
Dimension	1 : N	Indicador_Global	Una dimensión agrupa varios indicadores globales. Sin dimensión no existe el indicador.
Indicador_Global	1 : N	Sub_Indicador	Cada indicador global contiene uno o más sub-indicadores que lo desglosan.
Indicador_Global	1 : 1	Responsable	Cada indicador global tiene exactamente un responsable

			asignado dentro de la organización.
Categoria_Indicador	1 : N	Sub_Indicador	Una categoría (Desempeño / Gestión) clasifica múltiples sub-indicadores.
Tipo_Indicador	1 : N	Sub_Indicador	Un tipo de medición (Cuantitativo / Cualitativo) tipifica múltiples sub-indicadores.
Calendario	1 : N	Sub_Indicador	Una fecha puede asociarse a múltiples mediciones de sub-indicadores para registrar el corte temporal.

Tabla 6. Cardinalidades del Modelo Entidad-Relación. Elaboración propia.

5.3 Diccionario de datos

El diccionario de datos documenta de forma sistemática cada atributo de las siete tablas del modelo: su nombre, tipo de dato, restricciones aplicadas y descripción funcional. Esta documentación es indispensable para garantizar la coherencia en la implementación del sistema y facilitar su mantenimiento y escalabilidad futura.

Las restricciones empleadas en el modelo son: PK (clave primaria, identifica unívocamente cada registro), FK (clave foránea, referencia a otra tabla), NOT NULL (campo obligatorio que no admite valores nulos) y UNIQUE (no se permiten valores duplicados en esa columna).

Tabla	Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción	Referencia FK
Dimension	id_dimension	INT	PK, NOT NULL	Identifica el único autoincremental de la dimensión.	—
Dimension	codigo	VARCHAR(5)	NOT NULL, UNIQUE	Código abreviado de la dimensión (ej. DE). Máximo 5	—

				caracteres .	
Dimension	nombre_dimension	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo de la dimensión (ej. Desempeño Empresarial).	—
Categoria_Indicador	id_categoria	INT	PK, NOT NULL	Identificador único autoincremental de la categoría.	—
Categoria_Indicador	nombre_categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría: Desempeño o Gestión.	—
Categoria_Indicador	descripcion	VARCHAR(255)	—	Explicación del alcance de la categoría. Acepta nulos.	—
Tipo_Indicador	id_tipo	INT	PK, NOT NULL	Identificador único autoincremental del tipo de indicador.	—
Tipo_Indicador	nombre_tipo	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del tipo: Cuantitativo, Cualitativo o sus	—

				combinaciones.	
Calendario	Fecha	DATE	PK, NOT NULL	Fecha en formato YYYY-MM-DD. Clave natural. Rango 2024-01-01 a 2026-12-31.	—
Calendario	Año	INT	NOT NULL	Año extraído de la fecha (2024, 2025, 2026).	—
Calendario	Mes	INT	NOT NULL	Número del mes del 1 al 12.	—
Calendario	NombreMes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nombre del mes en español (ej. Enero, Febrero...).	—
Calendario	Semana	INT	NOT NULL	Número de semana ISO del año. Rango 1-53.	—
Indicador_Global	id_indicador_global	INT	PK, NOT NULL	Identificador único autoincremental del indicador global.	—

Indicador_Global	id_dimension	INT	FK, NOT NULL	Indica a qué dimensión pertenece el indicador global.	Dimension.id_dimension
Indicador_Global	numero	INT	NOT NULL	Número secuencial del indicador global (1 al 20) dentro de la dimensión.	—
Indicador_Global	nombre_indicador_global	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del indicador (ej. Ventas, Innovación, RSE).	—
Responsable	id_responsable	INT	PK, NOT NULL	Identificador único autoincremental del responsable.	—
Responsable	id_indicador_global	INT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Relación 1:1 con el indicador global. Un indicador tiene un solo responsable.	Indicador_Global.id_indicador_global
Responsable	nombre_responsable	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo de la	—

				persona responsable del indicador.	
Responsable	cargo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cargo o rol dentro de la organización (ej. Gerente Financiero).	—
Responsable	area_departamento	VARCHAR(100)	NOT NULL	Área o departamento al que pertenece el responsable (ej. Finanzas, RRHH).	—
Responsable	correo_electronico	VARCHAR(150)	—	Correo de contacto. Debe tener formato válido de email. Acepta nulos.	—
Responsable	telefono	VARCHAR(20)	—	Número de contacto almacenado como texto para admitir distintos formatos. Acepta nulos.	—

Sub_Indicador	id_sub_indicador	INT	PK, NOT NULL	Identificador único autoincremental. Rango actual 1-128.	—
Sub_Indicador	id_indicador_global	INT	FK, NOT NULL	Agrupar el sub-indicador bajo su indicador padre.	Indicador_Global.id_indicador_global
Sub_Indicador	id_tipo	INT	FK	Tipo de medición. Acepta nulos si el tipo no está definido para ese sub-indicador.	Tipo_Indicador.id_tipo
Sub_Indicador	id_categoria	INT	FK, NOT NULL	Clasifica el sub-indicador como Desempeño o Gestión.	Categoria_Indicador.id_categoria
Sub_Indicador	nombre_sub_indicador	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre descriptivo del sub-indicador (ej. Rentabilidad sobre los Activos ROA).	—
Sub_Indicador	valor_medicion	VARCHAR(150)	NOT NULL	Unidad o escala de	—

				medición usada (ej. Porcentaje, Escala 1-5, Si / No).	
Sub_Indicador	ejemplo_medicion	TEXT	—	Ejemplo concreto del valor que toma el indicador en la práctica. Acepta nulos.	—

Tabla 7. Diccionario de datos de la base de datos normalizada. Elaboración propia.

5.4 Síntesis del diseño

La base de datos resultante está compuesta por siete tablas, 32 atributos documentados, 20 indicadores globales y 128 sub-indicadores, todos debidamente normalizados hasta la Tercera Forma Normal. La estructura garantiza que:

- No existe redundancia de datos: los catálogos de tipo, categoría y dimensión se almacenan una única vez y son referenciados mediante claves foráneas.
- La integridad referencial está asegurada: ningún sub-indicador puede existir sin un indicador global válido, y ningún indicador global puede existir sin una dimensión asociada.
- El modelo es escalable: agregar nuevos indicadores, categorías o tipos de medición no requiere modificar la estructura de las tablas existentes, solo insertar nuevos registros.
- El componente temporal está desacoplado: la tabla Calendario permite filtrar y agrupar mediciones por período sin afectar la estructura de los indicadores.

Esta base de datos constituye el fundamento técnico sobre el cual se implementará el Dashboard de indicadores de sostenibilidad económica para pymes del sector textil, objeto del presente proyecto de grado.

5 Diseño e implementación del dashboard interactivo

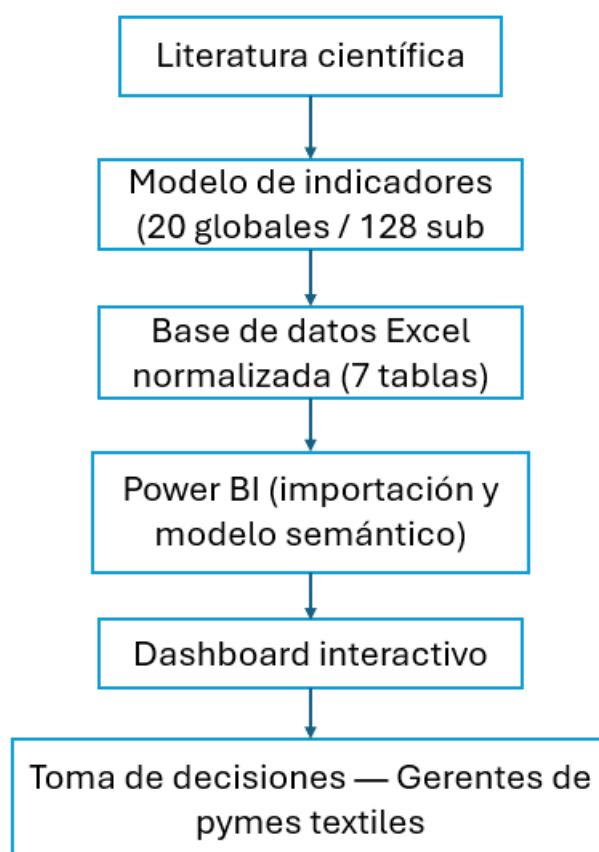


Figura 5. Arquitectura de la solución del dashboard interactivo. Elaboración propia.

El dashboard interactivo constituye el componente central del presente proyecto y el resultado directo del cuarto objetivo específico. La herramienta fue desarrollada en Power BI, conectada a la base de datos normalizada descrita en la sección anterior, e integra los 20 indicadores globales y sus 128 sub-indicadores en una interfaz visual interactiva orientada a la toma de decisiones por parte de los dueños y gerentes de pymes del sector textil.

6.1 Arquitectura técnica

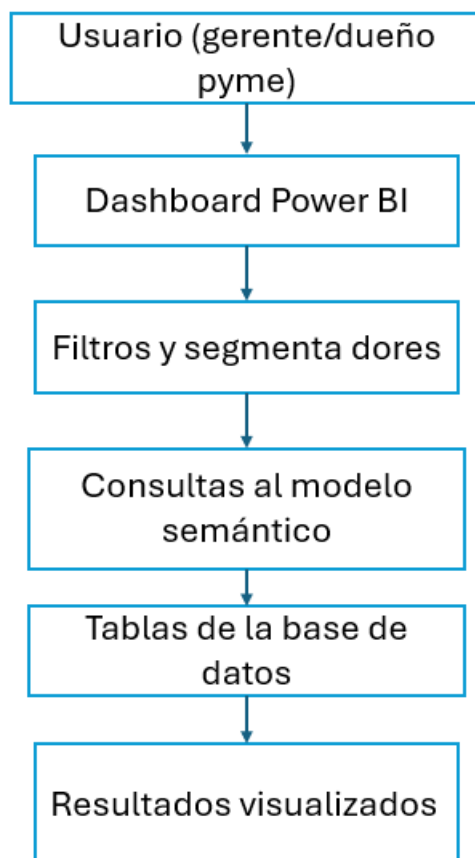


Figura 6. Flujo de información del sistema de dashboard. Elaboración propia.

La arquitectura del sistema sigue un flujo de tres capas: la capa de datos (base de datos relacional normalizada), la capa de procesamiento (Power BI Desktop con modelo semántico) y la capa de presentación (dashboard interactivo con visualizaciones). La conexión entre la base de datos y Power BI se realiza mediante importación directa del modelo de datos, permitiendo actualizaciones periódicas conforme se ingresan nuevas mediciones.

6.2 Indicadores visualizados

El dashboard visualiza los 20 indicadores globales organizados en las siguientes categorías de análisis:

- Financieros: Inversiones, Ganancias, Rendimiento, Activos, Pasivos, Ingresos, Financiamiento, Costos Operativos.
- Comerciales: Ventas, Clientes, Precio, Mercados, Competitividad, Exportaciones.
- Operativos: Productividad, Calidad, Innovación.
- Institucionales: RSE, Partes Interesadas, Empleados, Buena reputación.

6.3 Visualizaciones implementadas

El dashboard incorpora los siguientes tipos de visualizaciones:

- KPI Cards: tarjetas de indicadores clave con valor actual, meta y variación porcentual.
- Gráficos de barras: comparación de sub-indicadores dentro de cada indicador global.
- Gráfico radar: visualización del perfil de sostenibilidad económica general.
- Gráfico de tendencia temporal: evolución de indicadores a lo largo del período 2024-2026.
- Segmentadores (slicers): filtros por indicador global, categoría, tipo de medición y período.

6.4 Estructura de navegación

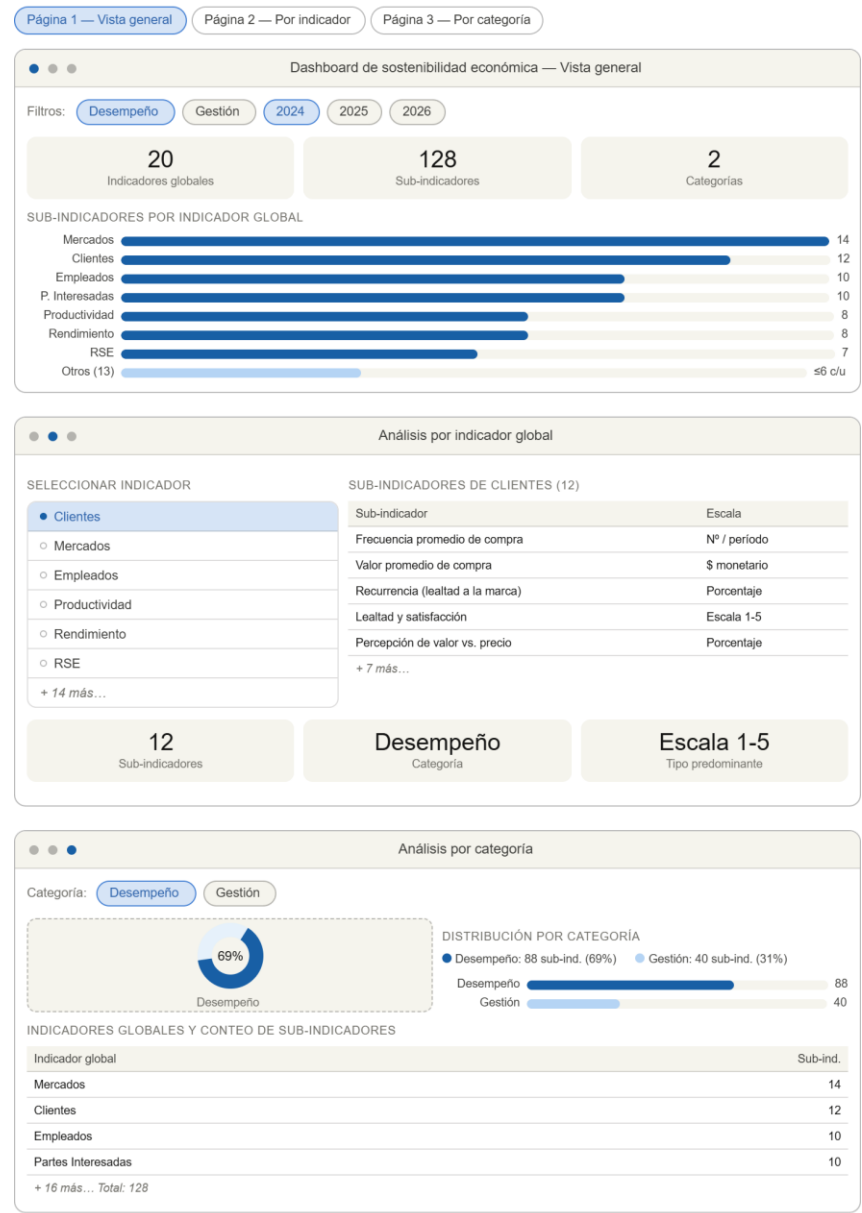


Figura 7. Estructura de navegación del dashboard interactivo. Elaboración propia.

El dashboard está organizado en tres páginas de navegación:

- **Página principal:** Vista ejecutiva con los KPIs más relevantes de los 20 indicadores globales, con filtros por período y categoría.
- **Página de análisis por indicador:** Desglose detallado de los sub-indicadores para cada uno de los 20 indicadores globales, con gráficos comparativos y de tendencia.

- **Página de análisis por categoría:** Agrupación de indicadores por categoría (Desempeño / Gestión) con vista de radar y tabla de detalle.

Dashboard de Sostenibilidad Económica — Vista General

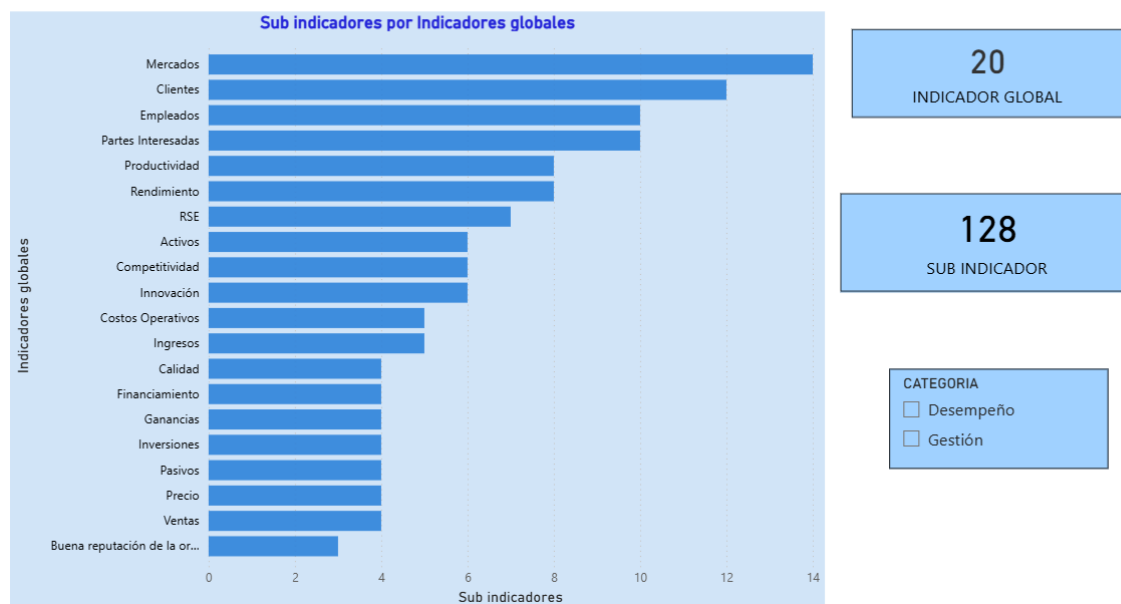


Figura 8. Página principal del dashboard interactivo de indicadores de sostenibilidad económica. Elaboración propia.

128 Sub Indicadores		Análisis por Indicador Global	
nombre_indicador_global		nombre_sub_indicador	valor_medicion
☐ Activos		Activo circulante	Unidades monetarias
☐ Buena reputación de la organización		Activos fijos intangibles	Unidades monetarias
☐ Calidad		Activos fijos tangibles	Unidades monetarias
☐ Clientes		Activos totales	Unidades monetarias
☐ Competitividad		Asistencia financiera gubernamental	Unidad monetaria
☐ Costos Operativos		Aumento ventas	Porcentaje
☐ Empleados		Calidad de los servicios y productos ofrecidos	Escala 1-5
☐ Financiamiento		Capacidad innovación	Escala 1-5
☐ Ganancias		Cercanía con los clientes	Escala 1-5
☐ Ingresos		Certificación de la Norma ISO 9001	Si / No
☐ Innovación		Concentración de ingresos por clientes clave	Porcentaje
☐ Inversiones		Concentración de proveedores estratégicos	Porcentaje
☐ Mercados		Concentración de ventas en el área local (mercado local)	Porcentaje
☐ Partes Interesadas		Confianza de la marca	Escala 1-5
☐ Pasivos		Contribución de nuevos productos y servicios a los ingresos	Porcentaje
☐ Precio		Costo de imitación de productos respecto al costo total de producción	Porcentaje
☐ Productividad		Crecimiento de las exportaciones	Porcentaje
☐ Rendimiento		Crecimiento de los ingresos operativos	Porcentaje
☐ RSE		Crecimiento de seguidores en redes sociales	Porcentaje
☐ Ventas		Cumplimiento de Política de competencia y legalidad	Porcentaje
		Cumplimiento en la publicación de Informes de sostenibilidad (RSC/GRI)	Escala 1-5
		Cumplimiento institucional de políticas de RSE y sostenibilidades	Escala 1-5
		Demanda del mercado internacional	Porcentaje
		Demanda del mercado local	Porcentaje
		Demanda del mercado nacional	Porcentaje
		Desempeño promedio de los proveedores	Porcentaje - Escala
		Desperdicio de los recursos	Porcentaje - Escala
		ejemplo_medicion	
		La empresa registra 10.000.000 millones de pesos en a	
		La empresa registra 20.000.000 millones de pesos en a	
		La empresa registra 70.000.000 millones de pesos en a	
		La empresa registra 150.000.000 de pesos en activos to	
		La empresa registró una subvención gubernamental de	
		Empresa logra un aumento en ventas del 75% respect	
		Compañía destina el 15% de su plantilla a departamen	
		La empresa se encuentra certificada bajo la norma ISO	
		El 60% de los ingresos proviene del 20% de los cliente	
		El 60% del gasto en compras se concentra en 5 provee	
		La empresa registra en un radio de 50 km ventas del 6	
		La marca presenta valor de 5: muy alta confiabilidad.	
		5 nuevos productos representan el 15% de los ingreso	
		La empresa registra 15% de costos de imitación.	
		La empresa registró un crecimiento en volumen de exp	
		La empresa logró un crecimiento del 10% en sus ingre	
		Crecimiento del 50% en seguidores en Instagram.	
		La empresa presenta un 90% de cumplimiento en las li	
		La empresa presenta un valor de 2 (publicación irregul	
		La empresa presenta un valor de 3.	
		La empresa estimó demanda del mercado internaciona	
		La empresa estimó demanda del mercado local de X%	
		La empresa estimó demanda del mercado nacional de	
		La empresa presenta un 79%.	
		La empresa presenta un 16,7% de desperdicio del recu	

Figura 9. Página de análisis por indicador global del dashboard. Elaboración propia.

6 Discusión

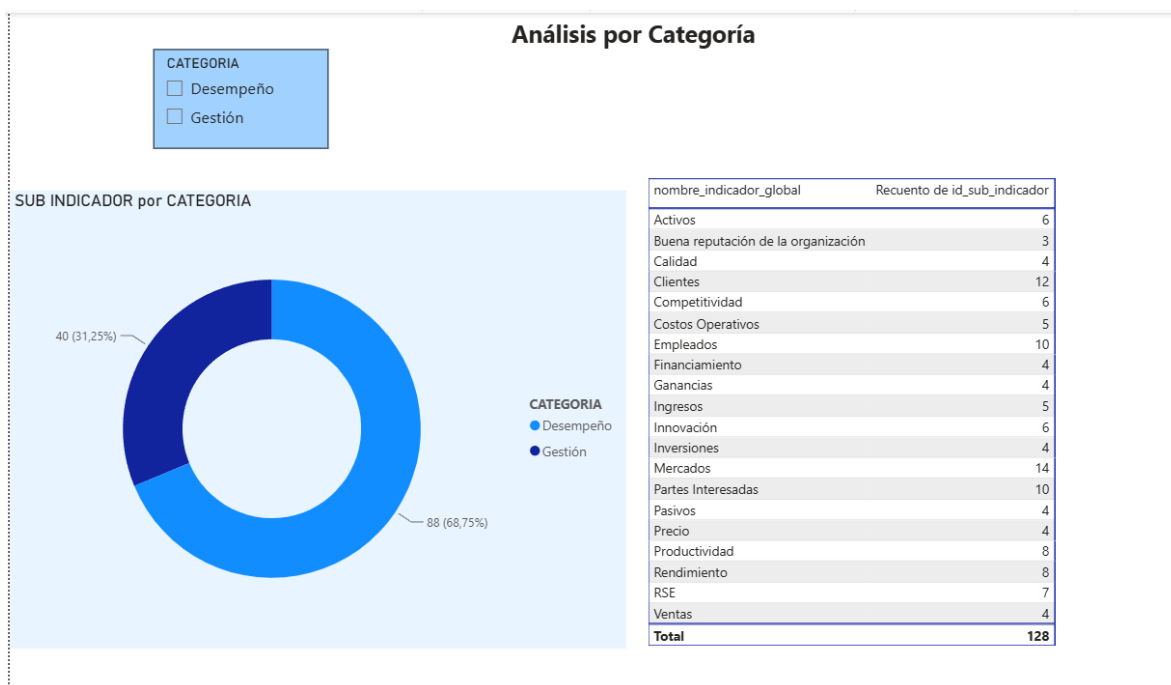


Figura 10. Distribución de indicadores globales por categoría. Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en el presente proyecto guardan coherencia con los hallazgos reportados en la literatura científica reciente sobre sostenibilidad corporativa, business intelligence y gestión de indicadores en pymes. La identificación de 341 indicadores en la fase de registro, depurados a 128 sub-indicadores agrupados en 20 categorías globales, es consistente con la dispersión documental señalada por Bai et al. (2023), quienes identificaron que la medición de la sostenibilidad económica en pymes carece de marcos estandarizados y sufre de heterogeneidad metodológica.

La estructura del dashboard propuesto responde a la necesidad de herramientas de business intelligence orientadas a la toma de decisiones sostenibles, tal como plantean Gianni et al. (2022) en su revisión sobre sistemas de soporte a la gestión sostenible en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la selección de los estándares GRI como referente para la dimensión económica se alinea con las recomendaciones de la Global Reporting Initiative (GRI, 2021) y con las prácticas de reporte de sostenibilidad identificadas en los informes analizados.

En cuanto al diseño de la base de datos, la normalización hasta la 3FN y la implementación del MER siguen los lineamientos establecidos por Elmasri & Navathe (2016) y Kimball & Ross (2013), garantizando la escalabilidad y la integridad referencial del sistema. La incorporación de la tabla Calendario como dimensión temporal sigue prácticas consolidadas en el modelado de data warehouses orientados a análisis de desempeño organizacional.

Una limitación del presente estudio es que la base de datos fue poblada con datos representativos y no con datos reales de pymes específicas del sector textil colombiano, lo cual condiciona la validación empírica del dashboard. Estudios futuros podrían replicar la metodología con datos

reales de empresas del sector, permitiendo validar la pertinencia de los indicadores seleccionados y ajustar el modelo a las particularidades del contexto colombiano.

7 Conclusiones

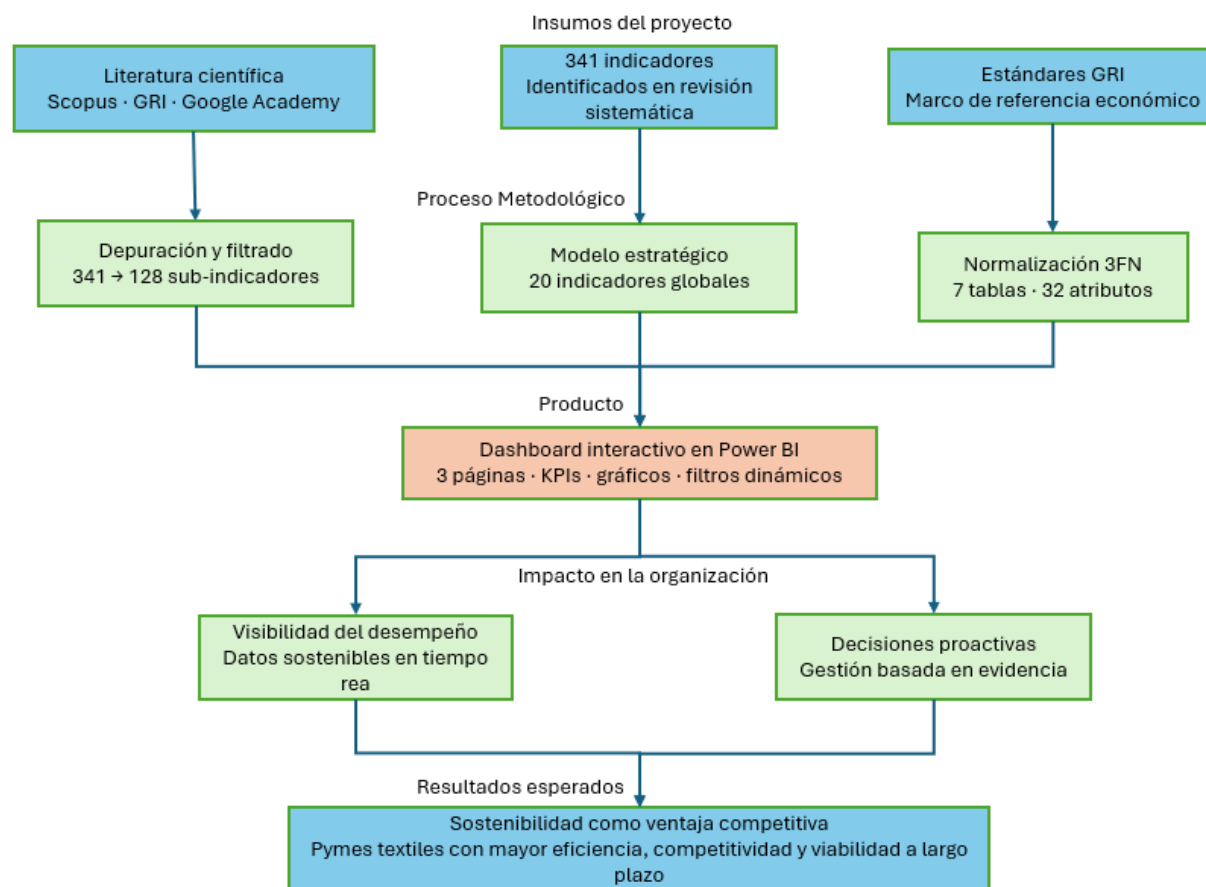


Figura 11. Síntesis de la contribución del proyecto. Elaboración propia.

El presente proyecto logró diseñar e implementar un dashboard interactivo en Power BI para la visualización y análisis de indicadores de sostenibilidad económica en pymes del sector textil, dando respuesta al objetivo general planteado y a cada uno de sus objetivos específicos.

A través de una revisión sistemática de literatura en Scopus, Google Academy y GRI, se identificaron y depuraron 128 sub-indicadores agrupados en 20 indicadores globales que representan las dimensiones clave de la sostenibilidad económica corporativa aplicables a la realidad operativa de las pymes del sector textil colombiano. Se construyó un catálogo de indicadores económicos de sostenibilidad a la medida de las PYMES textiles colombianas, superando la visión de que la sostenibilidad económica es simplemente tener utilidad. Esto permite que las empresas puedan visualizar su desempeño desde una perspectiva más estratégica y a largo plazo.

Asimismo, el modelo estratégico que organiza los indicadores permite que el dashboard sea una herramienta de diagnóstico. Al visualizar las relaciones integrales, los tomadores de decisiones en

la PYME pueden identificar rápidamente las áreas están afectando su sostenibilidad y donde pueden concentrar los esfuerzos de mejora.

La base de datos diseñada, normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y compuesta por siete tablas relacionales, garantiza la integridad, escalabilidad y trazabilidad de la información, constituyendo el fundamento técnico que hace posible el funcionamiento del dashboard. Además, la base sirve como un prototipo funcional que puede ser adaptado a los sistemas de información reales de cualquier PYME. Por otro lado, el carácter interactivo del dashboard permite que el usuario pase de ser un observador a un analista activo, explorando los datos y descubriendo patrones que no serían evidentes en un informe estático. Esto permite que la empresa para tomar decisiones informadas y oportunas.

Finalmente, la herramienta desarrollada transforma la sostenibilidad, percibida tradicionalmente como un costo abstracto, en un sistema de soporte a la toma de decisiones basado en datos, contribuyendo a que las pymes del sector textil identifiquen ineficiencias, capitalicen oportunidades de mejora y fortalezcan su posición competitiva en un mercado que exige cada vez más prácticas empresariales responsables.

8 Referencias

- Avadanei, M., Ionesi, S. D., Chelaru, E. M., Gribincea, C., & Loghin, E. C. (2020). Sustainability aspects in the textile industry — a review. *Industria Textila*, 71(4), 373-381. <https://doi.org/10.35530/IT.071.04.1758>
- Bai, C., Dallasega, P., Orzes, G., & Sarkis, J. (2023). Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective. *International Journal of Production Economics*, 229, 107776. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107776>
- Baumgartner, R. J., & Rauter, R. (2017). Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization. *Journal of Cleaner Production*, 140, 81-92. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.146>
- Chaudhary, S., Dhir, A., Ferraris, A., & Bertoldi, B. (2024). Trust and reputation in family businesses: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Business Research*, 159, 113709. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113709>
- Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 11(2), 130-141. <https://doi.org/10.1002/bse.323>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.a ed.). Pearson.
- Emreçan Gök, M., Selçuk, M., & Feyzioğlu, O. (2025). Sustainability performance measurement in textile SMEs: A multi-criteria framework. *Journal of Cleaner Production*, 435, 140321. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140321>

- Gianni, M., Gotzamani, K., & Tsiotras, G. (2022). Multiple perspectives on integrated management systems and corporate sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, 168, 1297-1311. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI 201: Economic performance 2016. GRI. <https://www.globalreporting.org/standards/media/1037/gri-201-economic-performance-2016.pdf>
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.a ed.). Wiley.
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1, 189-200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>
- Rauter, R., Globocnik, D., Perl-Vorbach, E., & Baumgartner, R. J. (2023). Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(4), 226-233. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.004>
- Rosati, F., & Faria, L. G. D. (2019). Addressing the SDGs in sustainability reports: The relationship with institutional factors. *Journal of Cleaner Production*, 215, 1312-1326. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.107>
- Schaltegger, S., Hörisch, J., & Freeman, R. E. (2022). Business cases for sustainability: A stakeholder theory perspective. *Organization & Environment*, 32(3), 191-212. <https://doi.org/10.1177/1086026617722882>
- Todeschini, B. V., Cortimiglia, M. N., Callegaro-de-Menezes, D., & Ghezzi, A. (2017). Innovative and sustainable business models in the fashion industry: Entrepreneurial drivers, opportunities, and challenges. *Business Horizons*, 60(6), 759-770. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.003>
- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 41-59. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002>
- ANLA, G. d. (2020). Ley 1901 de 2018. Obtenido de Gobierno de Colombia - ANLA: <https://www.anla.gov.co/eureka/normatividad/leyes/3447-ley-1901-de-2018-sociedades-comerciales-de-beneficio-e-interes-colectivo-bic-beneficio-e-interes-colectivo-bic-interes-de-la-colectividad-y-del-medio-ambiente-responsabilidad-social-empresarial-rse-la>
- Avadanei, M., Olaru, S., Ionescu, I., Ursache, M., Ciobanu, L., Alexa, L., . . . Silva, C. (2020). *ICT new tools for a sustainable textile and clothing industry*. Bucharest: Gheorghe Asachi Technical University.

- Ayala Alejo, M. I., & Ramos Romero, L. K. (2024). Estrategias de negocios y sostenibilidad empresarial en mypes textiles de ropa femenina de estilo urbano de una galería del emporio comercial de Gamarra, 2023. Lima: Universidad Privada del Norte.
- Botero, X., Lozano, Y. P., Cardozo, P. A., & Ovideo, E. (s.f.). Fortalecimiento de la dimensión económica en la sostenibilidad corporativa de las entidades no lucrativas. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
- DANE. (2023). Encuesta Anual Manufacturera EAM, Boletín técnico. Bogotá D.C.: DANE.
- Emrekan Gok, A., Selçuk, H., & Feyzioglu, A. (2025). Developing sector wide sustainability strategies for small and medium sized. Estambul: Elsevier Ltd.
- Fernandez Mateo, J., & Jambrina Rodriguez, J. (2021). Sostenibilidad Corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible: innovación para luchar contra la corrupción. Santiago de Compostela: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD).
- Gobierno Nacional. (s.f.). Leyes MiPymes. Obtenido de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: <https://www.mipymes.gov.co/normatividad/leyes>
- GRI. (2023). GRI 1: Fundamentos 2021. Ámsterdam: Global Reporting Initiative.
- Jassa Diaz, S., Carmona Rodríguez, L. D., Coca Bernal, N., & García Martínez, J. A. (2025). Indicadores de sostenibilidad en el Sector Textil en Villa Clara, Cuba: Estudio de caso. Santa Clara: Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales.
- Lucuara Medina, S. (26 de febrero de 2024). Prácticas de producción sostenible en pymes del sector moda y su influencia en las acciones de compra del consumidor. Obtenido de Universidad Autónoma de Occidente : <https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/f62ce556-fb59-468e-82b2-0f1df207a660/content>
- Morales Cardoso, S. L. (2019). Finalmente, el análisis de datos para la sostenibilidad proporciona la metodología para transformar información bruta en inteligencia empresarial. Este concepto relaciona las técnicas y procesos para examinar, limpiar, transformar y modelar datos con el p. Alicante: Universidad de Alicante.
- Palacio Palacio, F. (2025). Analisis y propuesta para guía de economía circular en empresas pymes del sector textil confección en el Valle de Aburrá. Envigado: Universidad EIA.
- Vazquez Tirado, J. B. (2023). Indicadores de sostenibilidad corporativa: Características y divergencias. Granada: Universidad de Granada.
- Villa Cardenas, M. C. (2022). Evaluación de las estrategias de sostenibilidad implementadas por las pymes del sector textil de la ciudad de Medellín. Envigado: Universidad EIA.